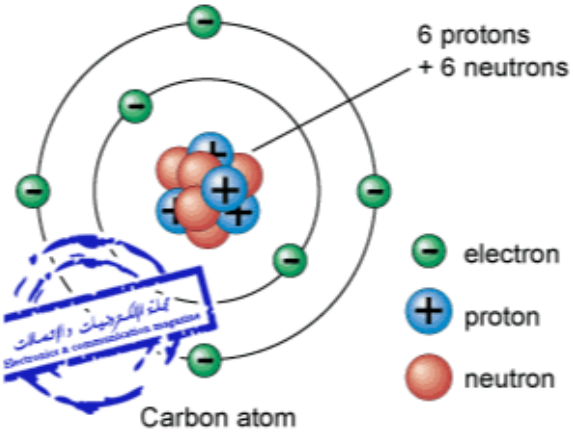
المحاضرة الأولى
Lec. 1

الوحدة الأولى

التوصيل في أشباه الموصلات

مدخل إلى أشباه الموصلات

بنية الذرة



من المعروف أن جميع المواد تتكون من ذرات (atoms) مكونة من نواة (nucleus) تحوي نوعين من الأجسام , أحدهما موجب الشحنة ويطلق عليها بروتونات والثاني متعادل الشحنة يطلق عليها نيوترونات، ويدور حول النواة، وفي مدارات ثابته، الكترونات سالبة الشحنة.

وتعتمد مقدرة مادة معينة على إيصال التيار الكهربائي على مقدار ارتباط إلكترونات المدار الخارجي، والتي تسمى الكترونات التكافؤ (valence elections)، مع نواة الذرة.

ويمكن تصنيف المواد من حيث مقدرتها على ايصال التيار الكهربائي إلى ثلاثة أنواع هي ،المواد الموصلة (conductors) والمواد العازلة (insulators) والمواد شبه الموصلة (semiconductors).

تصنيف المواد من حيث مقدرتها على ايصال التيار الكهربائي

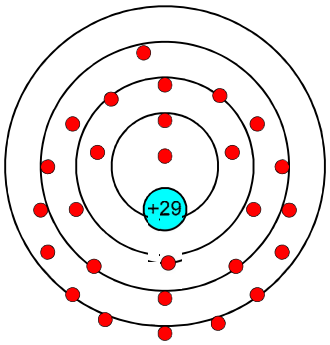
المواد الموصلة conductors

في المواد الموصلة يكون ارتباط الكترونات التكافؤ مع النواة ضعيفا ويمكن لتلك الالكترونات ان تتحرر من ذراتها وتتحرك حركة عشوائية بين الذرات ، واذا تعرضت هذه الالكترونات لمجال كهربائي فإنها تكون تياراً كهربائياً. ومن أمثة المواد الموصلة كهربائيا الفضة والنحاس ومختلف المعادن الأخرى.

عدد الالكترونات في المدار الأخير للمواد الموصلة : 1 أو 2 أو 3

التوزيع الالكتروني على المدارات $= 2 * n^2$

حيث n : يمثل رقم المدار .



الشكل (١-١) ذرة النحاس

المواد العازلة insulators

وفي المواد العازلة تكون قوة جذب النواة لإلكترونات التكافؤ كبيرا ولا تسطيع هذه الالكترونات الإفلات من الذرة عند تعرضها لمجال كهربائي. ومن أمثلة المواد العازلة الورق ،الزجاج، الميكا , البلاستيك , المطاط وغريها .

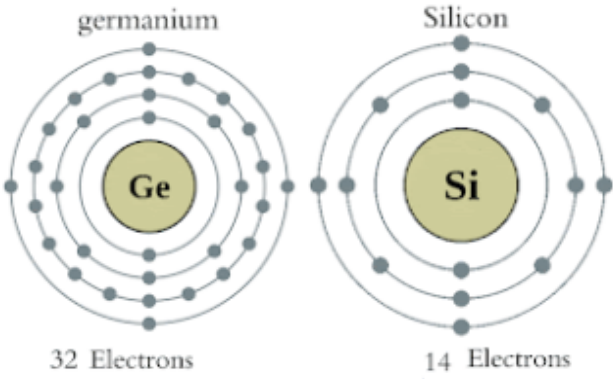
عدد الالكترونات في المدار الأخير للمواد العازلة : 5 أو 6 أو 7

المواد شبه الموصلة semiconductors

أما المواد شبة الموصلة فهي المواد التي تكون قدرتها على توصيل الكهرباء بين المواد الموصلة والمواد العازلة مثل مادة السليكون Silicon والجرمانيوم Germanium. وهذه المواد تحتوي عادة على أربعة إلكترونات في مدارها الأخير .

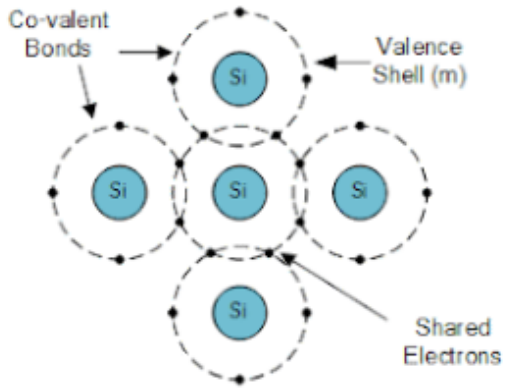
أشباه الموصلات Semiconductors

عنصرا السليكون والجرمانيوم



يعتبر عنصرا السيليكون (Si) والجرمانيوم (Ge) من أهم العناصر شبه الموصلة والتي تستخدم في صناعة العناصر الالكترونية وذلك لأسباب عديدة منها إمكانية تنقيتهما لدرجة عالية وإمكانية تغيير خصائصهما الكهربائية بإضافة بعض الشوائب الى بلوراتهما النقية. وتحتوي كل من ذرتي السيليكون والجرمانيوم على اربعة الكترونات تكافؤ، والاختلاف بينهما هو أن ذرة السيليكون تحتوي على 14 الكترون بينما ذرة الجرمانيوم تحتوي على 32 الكترون، ويوضح الشكل المجاور التركيب الذري لكل من مادتي السيليكون والجرمانيوم .

وبما أن كل من ذرتي السيليكون والجرمانيوم تحوي أربعة الكترونات تكافؤ في المدار الخارجي، وحتى يكتمل نطاق التكافؤ لكل من هذين العنصرين، فإنه لابد من وجود ثمانية الكترونات في المدار الخارجي، وعلى ذلك فإن كل ذرة تشارك الذرات الأربع التي حولها بالكتروناتها كما هو مبين في الشكل .



ويطلق على هذه الرابطة بين الذرات والتي تتشارك فيها الذرات بالكترونات التكافؤ بالرابطة التساهمية أو رابطة التكافؤ covalent bonding في هذه الرابطة تبدو الذرة وكأنها محاطة بثمانية الكترونات (الأربعة الكترونات الأصلية وأربعة الكترونات أخرى من الذرات المجاورة). في هذه الحالة، ولعدم وجود الكترونات حرة فان كل من مادتي السيليكون والجرمانيوم لا تكونان قابلتين لتوصيل التيار الكهربائي، أي أن مادتي السيليكون والجرمانيوم في صورتيهما النقية أقرب الى المواد العازلة.

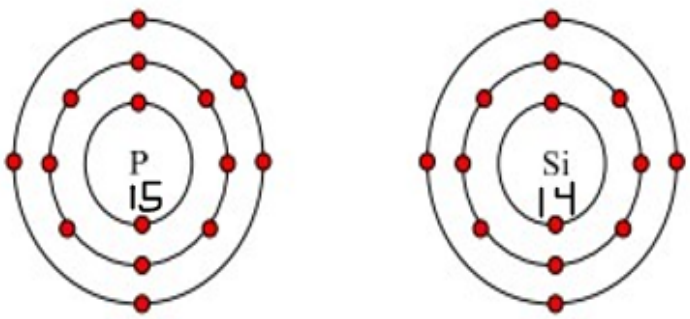
ولكي تتحول المادة النقية (والتي يطلق عليها عادة intrinsic material) من السيليكون أوالجرمانيوم الى مادة قابلة للتوصيل فانه يتم تطعيمها (doping) بإحدى المواد التي يطلق عليها مواد شائبة. وتسمى المادة النقية بعد إضافة بعض الشوائب اليها (extrinsic material). وحسب عدد الكترونات التكافؤ، في المواد الشائبة التي يتم اضافتها لكل من البلورات النقية من مادتي السيليكون والجرمانيوم، فانه يتم عمل بلورات مادة سالبة (n-type material) أو بلورات مادة موجبة (p-type material).

البلورات السالبة (N - Type)

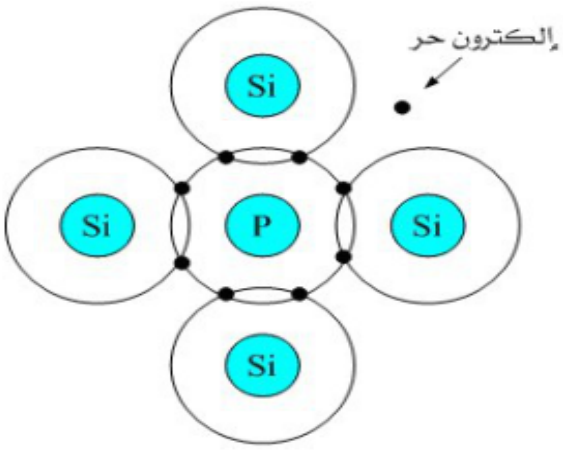
حتى تتحول بلورة السيليكون او الجرمانيوم النقي الى بلورة سالبة فإنه يتم تطعيمها بشوائب من عناصر خماسية التكافؤ (pentavalent elements)، والتي تسمى عادة عناصر مانحة (donors)، مثل الفسفور (P) والأنتيمون (Sb) .

ويظهر الشكل اسلوب تكوين البلورة السالبة، حيث نجد أن كل أربعة الكترونات تكافؤ من الكترونات المادة خماسية التكافؤ ترتبط في روابط تساهمية مع ذرات السيليكون المجاورة،

ويبقى الكترون زائد (من الكترونات المادة خماسية التكافؤ) يصبح حر الحركة خلال البلورة ، بهذا الأسلوب يزداد عدد الالكترونات (السالبة) الحرة ، وتتحول المادة الى بلورة مادة سالبة (n-type material).



الشكل (١-٣) ذرة سليكون وذرة فوسفور

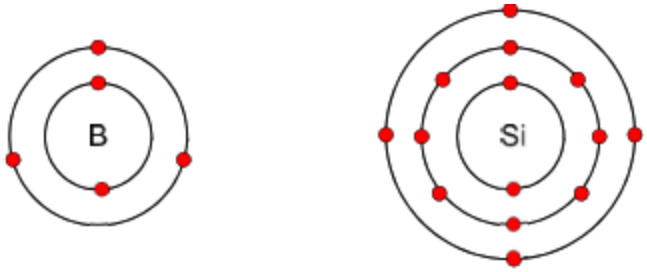


الشكل (١-٤) السليكون السالب

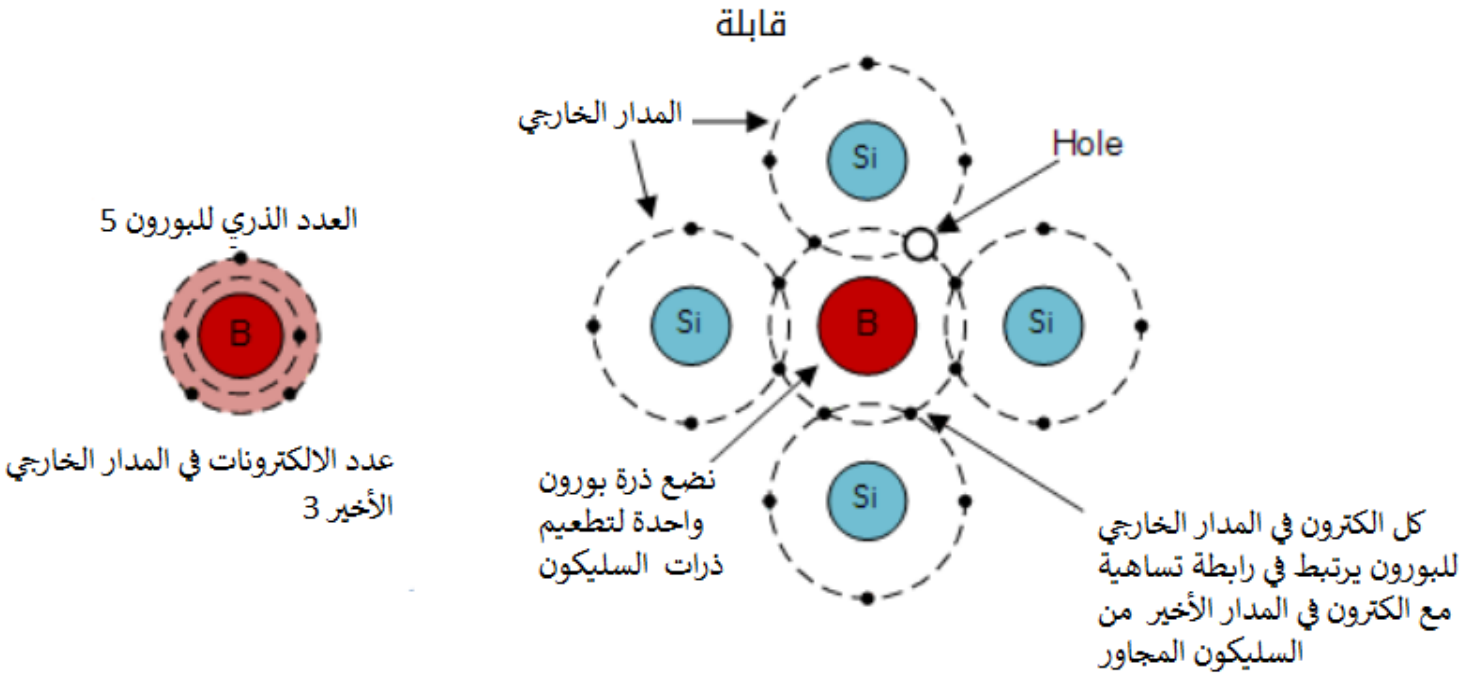
تكفي ذرة فسفور واحدة لتطعيم ذرات السليكون والحصول على بلورة سليكون سالبة

البلورات الموجبة (P- Type)

حتى تتحول بلورة السيليكون أو الجرمانيوم النقي الى بلورة موجبة فإنه يتم تطعيمها بشوائب من عناصر ثلاثية التكافؤ مثل الجاليوم (Ga) والبورون (B) والتي تسمى عادة عناصر قابلة (acceptors).
ويظهر الشكل اسلوب تكوين البلورة الموجبة، حيث نجد أن كل ثلاثة الكترونات تكافؤ من الكترونات المادة ثلاثية التكافؤ ترتبط في روابط تساهمية مع ذرات السيليكون المجاورة، وهنا نجد أن ذرة السيليكون ينقصها الكترون واحد حتى يكتمل البناء الترابطي التساهمي وهذا يعني وجود فجوة (hole) والتي تمثل شحنة موجبة لها قدرة قوية على جذب الالكترونات. ولهذا يطلق على هذه البلورة بلورة مادة موجبة (p-type material).



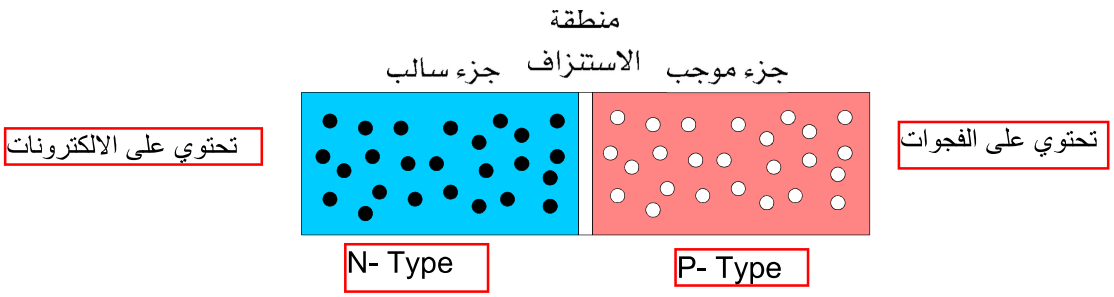
الشكل (١-٥) ذرة سليكون وذرة بورون



تكفي ذرة بورن واحدة لتطعيم ذرات السليكون والحصول على بلورة سليكون موجبة

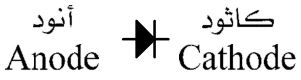
لقد تم صناعة معظم القطع الإلكترونية المستخدمة في وقتنا الحاضر باستخدام هذين النوعين، السالب والموجب. فعند دمج هذين النوعين بطرق مختلفة، استطاع الإنسان أن يصنع الدايود Diode والترانزستور Transistor والذي أحدث ثورة صناعية هائلة. وتم كذلك صناعة القطع الخاصة بالليزر وقطع أخرى كثيرة ذات وظائف مختلفة.

عندما نقوم بتوصيل جزء مادة السليكون السالب مع جزء موجب، فإنه يتكون لدينا وصلة تسمى الوصلة ثنائية القطبية p-n Junction أي أن لها قطبين "سالب وموجب"، إضافة إلى تكون منطقة استنزاف Depletion Region كما في الشكل (١-٧).



الشكل (١-٧) الوصلة ثنائية القطبية

هذه الوصلة تشكل القطعة الإلكترونية والتي تسمى الدايود. وللدايود طرفان، الطرف الأول والمتصل بالنوع الموجب من الوصلة يسمى أنود Anode . ويسمى الطرف المتصل بالنوع السالب كاثود Cathode كما في الشكل (١-٨).



الشكل (١-٨) رمز الدايود

ويسمى الدايود بالموحد أيضاً لأنه يسمح بمرور التيار في اتجاه واحد ويسمى انحياز أمامي Forward Biasing، ويمنع مرور التيار في الاتجاه الآخر ويسمى انحياز عكسي Reverse Biasing.

End of Lec. 1